

Harsh, Aditya, and Jatin can complete a piece of work in 36, 32, and 96 days respectively. All start together; after 9 days Harsh leaves, then after 7 more days Aditya leaves. Jatin finishes the rest alone. How many total days are taken to finish?

हर्ष, आदित्य और जतिन किसी काम को क्रमशः 36, 32 और 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी साथ में काम शुरू करते हैं; 9 दिनों के बाद हर्ष काम छोड़ देता है, फिर अगले 7 दिनों के बाद आदित्य भी काम छोड़ देता है। जतिन शेष काम अकेले पूरा करता है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगते हैं?

- (A) 24 (B) 27 (C) 30 (D) 36 (E) None of these

	Time		Efficiency
Harsh	36 days	T. work 288	8
Aditya	32 days		9
Jatin	96 days		3
			$\xrightarrow{\quad} 20$

* First 9 days $\rightarrow (H + A + J) \Rightarrow (20 \times 9) = 180$

* Next 7 days $\rightarrow (A + J) \Rightarrow (12 \times 7) = 84$

$\Rightarrow$ Work left $\Rightarrow 288 - (180 + 84) \Rightarrow 24$

* Time taken by Jatin $\rightarrow \frac{24}{3} \Rightarrow 8$ days

Total time taken $\Rightarrow (9 + 7 + 8) \Rightarrow 24$ days

Method 2 $\rightarrow$

	Harsh	Aditya	Jatin
Time $\rightarrow$	9 days	$(9 + 7)$ $= 16$ days	
Work done $\rightarrow$	$\left\{ \frac{9}{36} \right\}$	$\left\{ \frac{16}{32} \right\}$	$\left\{ 1 - \frac{3}{4} \right\}$
	$\Rightarrow \frac{1}{4}$	$+$	$\frac{1}{2}$
	$\Rightarrow \frac{3}{4}$		$\Rightarrow \frac{1}{4}$
Time $\rightarrow$			$\left\{ 96 \times \frac{1}{4} \right\} \Rightarrow 24$ days

Ankit can finish a task in 84 days, Bhavya can finish it in 12 days, and Chitra can finish it in 21 days. They begin together, but Ankit leaves 4 days before the task is done, and Bhavya leaves 8 days before the task is done. In how many days was the task completed?

अंकित किसी कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है, भाव्या उसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है, और चित्रा उसे 21 दिनों में पूरा कर सकती है। वे सभी साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन अंकित काम पूरा होने से 4 दिन पहले और भाव्या काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देती है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

- (A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) None of these

	Time		Efficiency
Ankit	84 days	T. Work	1
Bhavya	12 days	84	7
Chitra	21 days		4
			$\xrightarrow{\quad} 12$

$$\# (A+B+C) + (A+C) + (C) = \text{T. Work}$$

$$(12 \times d \text{ days}) + (5 \times 4 \text{ days}) + (4 \times 4 \text{ days}) = 84$$

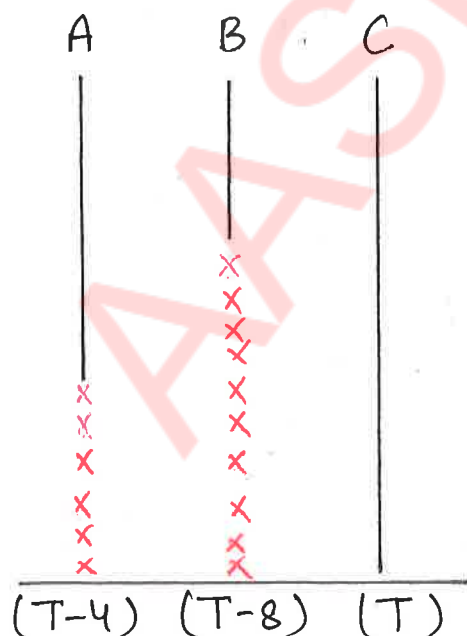
$$12d + 20 + 16 = 84$$

$$12d = 48$$

$$d = 4$$

$$\# \text{ Total time} \Rightarrow (4 + 4 + 4) \Rightarrow 12 \text{ days}$$

Method 2 $\rightarrow$



$$\bullet \text{ Total Work} \Rightarrow 84$$

$$\bullet \text{ Time taken} \Rightarrow T$$

$$\bullet \text{ If all worked together for 'T' days} \Rightarrow$$

$$12 \times T = 84 + 4(1) + 7(8)$$

$$12T = 144$$

$$T = 12 \text{ days}$$

Naveen, Bhushan, and Chirag are hired to complete a job. Naveen can finish it alone in 80 days, Bhushan in 48 days, and Chirag in 30 days. All three begin together, but Naveen stops working 5 days after they start, and Bhushan stops working 7 days before the job is finished. In how many days was the job completed?

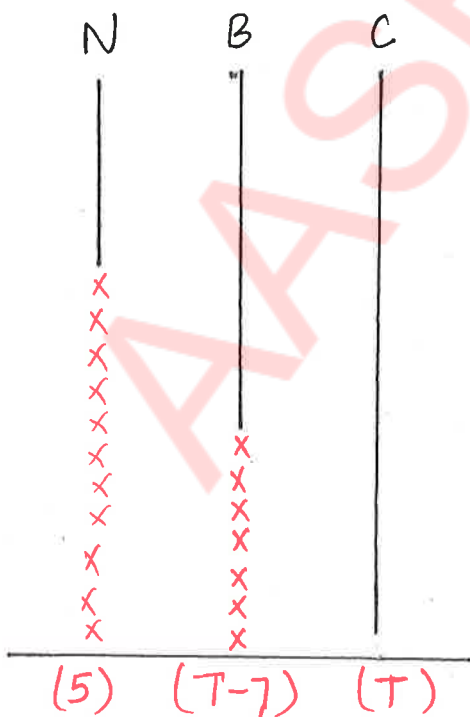
नवीन, भूषण और चिराग को एक काम पूरा करने के लिए रखा गया है। नवीन उस काम को अकेले 80 दिनों में, भूषण 48 दिनों में और चिराग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत के 5 दिनों बाद नवीन काम करना बंद कर देता है, और काम पूरा होने से 7 दिन पहले भूषण काम करना बंद कर देता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ?

- (A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 20

	Time		Efficiency
Naveen	80 days	T. Work 240	3
Bhushan	48 days		5
Chirag	30 days		8
			$\xrightarrow{\quad} 16$

$$\begin{aligned}
 \# \quad \text{Naveen} + \text{Bhushan} + \text{Chirag} &= \text{T. Work} \\
 (3 \times 5 \text{ days}) + 5(T-7) \text{ days} + 8(T) \text{ days} &= 240 \\
 15 + 5T - 35 + 8T &= 240 \\
 13T &= 260 \\
 T &= 20 \text{ days}
 \end{aligned}$$

Method 2 →



- Total Work → 240
 - Work done by N → $5 \times 5 \rightarrow 25$
 - Work left for (B+C) → $240 - 25 \rightarrow 215$
 - If (B+C) work together for 'T' days →
- $$\begin{aligned}
 (5+8)T &= 215 + 5(7) \\
 13T &= 250 \\
 T &= 20 \text{ days}
 \end{aligned}$$

Concept :- Alternate Days

① When A and B are working on alternate Days $\rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{cc} D_1 & D_2 \\ A & B \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} D_3 & D_4 \\ A & B \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} D_5 & D_6 \\ A & B \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} D_7 & D_8 \\ A & B \end{array} \right\}$$

(A+B) (A+B) (A+B) (A+B)

② When P, Q, R are working on alternate Days $\rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} D_1 & D_2 & D_3 \\ P & Q & R \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} D_4 & D_5 & D_6 \\ P & Q & R \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} D_7 & D_8 & D_9 \\ P & Q & R \end{array} \right\}$$

(P + Q + R) (P + Q + R) (P + Q + R)

Aditya can finish a task in 20 days, while Kartik can complete the same task in 30 days. If they work alternately, starting with Aditya on the first day, in how many days will the task be finished?

आदित्य किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कार्तिक उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी-बारी से काम करते हैं और पहले दिन आदित्य काम शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

- (A) 12 (B) 20 (C) 24 (D) 28 (E) None of these

Aditya	20 days		3
Kartik	30 days	60	2

$$\left\{ \begin{array}{cc} D_1 & D_2 \\ A & K \\ 3 & 2 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} D_3 & D_4 \\ A & K \\ 3 & 2 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} D_5 & D_6 \\ A & K \\ 3 & 2 \end{array} \right\} D_7$$

5 5 5 A
3

In 2 days $\longrightarrow$ 5 (A+K)

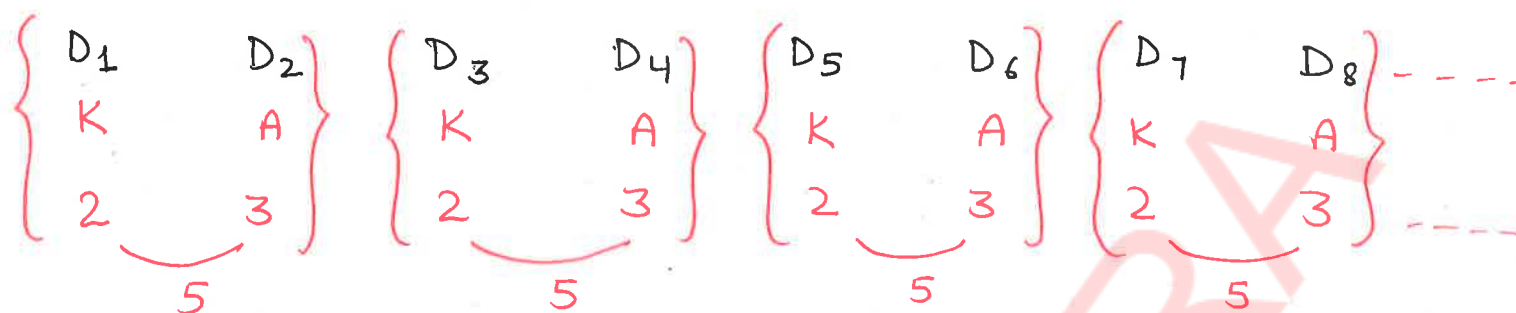
$\times 12$

24 days

$\times 12$

60 (Total Work)

Case II → If Kartik starts on Day 1.



in 2 days

$\times 12$

24 days

5 (K+A)

$\times 12$

60 (Total Work)

Sahil can finish a task in 24 days, while Manav can complete it in 16 days. If they work alternately, starting with Manav on the first day, in how many days will the task be finished?

साहिल किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि मानव उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी-बारी से काम करते हैं और पहले दिन मानव काम शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

- (A) 18 (B) 19.20 (C) 20.5 (D) 19 (E) None of these

	Time	T.W	Efficiency
Sahil	24 days		2
Manav	16 days	48	3

Manav starts working on Day 1 :-



In 2 days

$\times 9$

18 days

$+ 1$

19 days

5 (M+S)

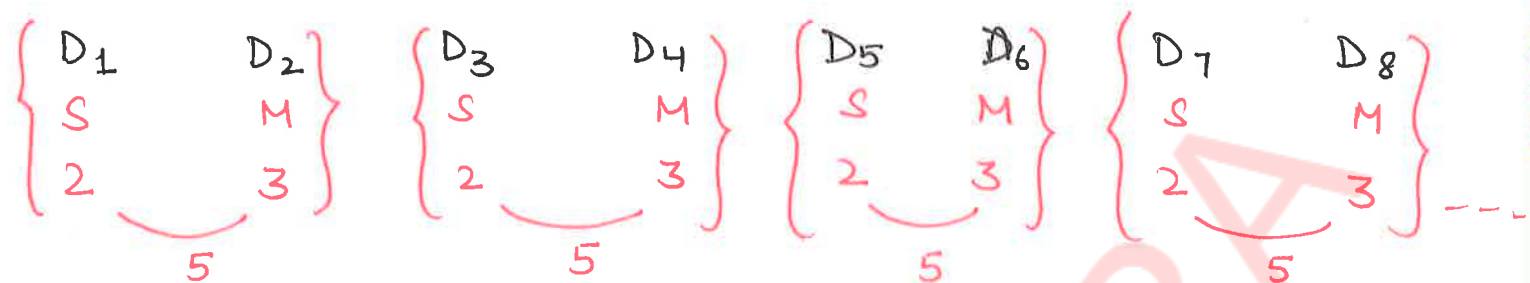
$\times 9$

45

$+ 3$ (Manav)

48 (Total Work)

Case II :- If Sahil starts on Day 1.



in 2 days

$\downarrow \times 9$
18 days

$\downarrow + 1$
19 days

$\downarrow + \frac{1}{3} \text{ (Manav)}$

$\boxed{19\frac{1}{3} \text{ days}}$

$\longrightarrow$

5 (S+M)

$\downarrow \times 9$
45

$\downarrow + 2 \text{ (Sahil)}$

47

$\downarrow + 1 \text{ (Manav)}$

48 (Total work)

Ques. A can complete work in 16 days and
B can complete work in 4 days.
and They work on alternate days.

Solution $\rightarrow$

Time
A 16 days
B 4 days

T. work

$\boxed{16}$

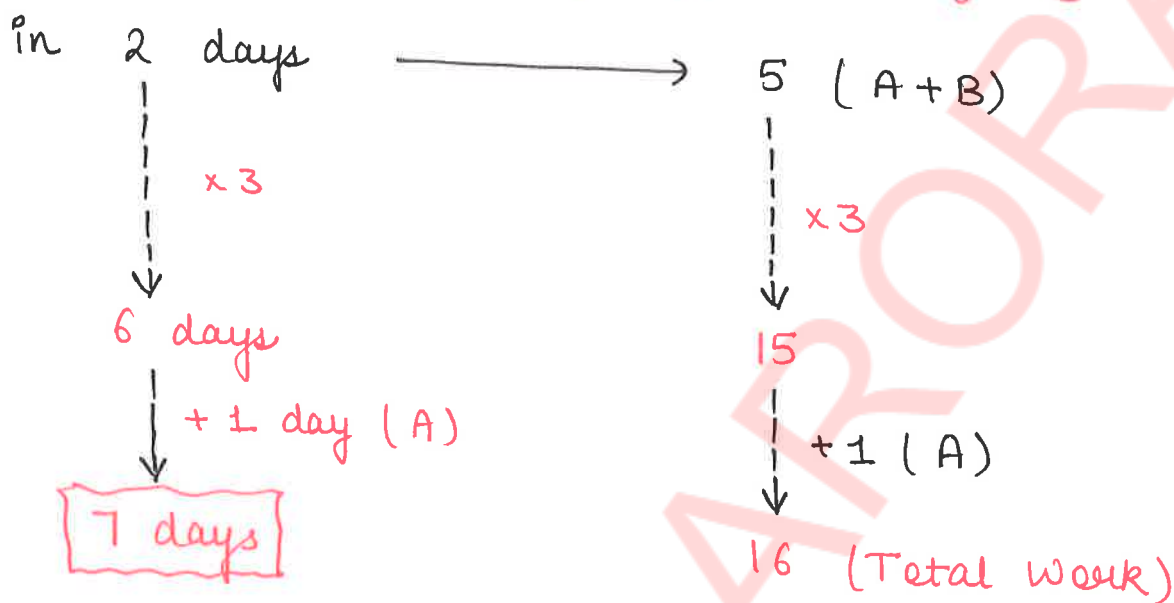
Efficiency

1

4

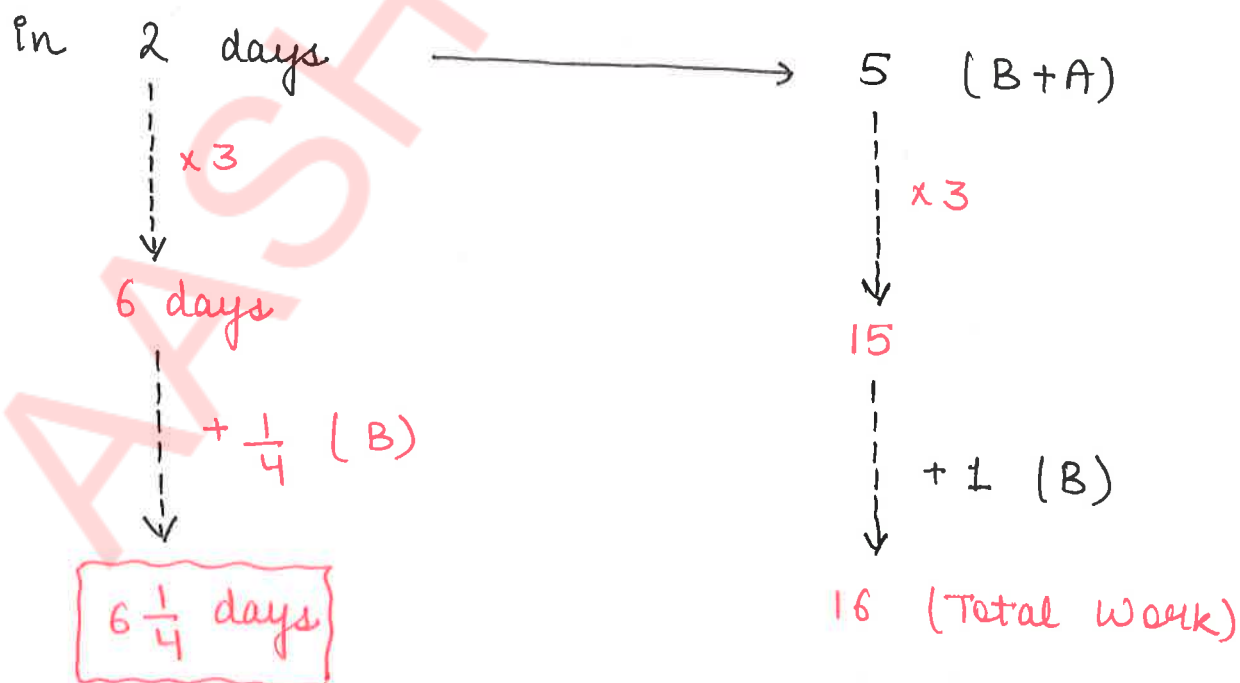
Case I :- If A starts working on Day 1 :-

$\begin{Bmatrix} D_1 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_2 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_3 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_4 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_5 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_6 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_7 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_8 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	...
---	---	---	---	---	---	---	---	-----



Case II :- If B starts working on Day 1 :-

$\begin{Bmatrix} D_1 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_2 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_3 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_4 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_5 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_6 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_7 \\ B \\ 4 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} D_8 \\ A \\ 1 \end{Bmatrix}$	...
---	---	---	---	---	---	---	---	-----



Ishan can complete a job in ' $K + 5$ ' days, while Gaurav can complete it in ' $K + 13$ ' days. They work alternately, starting with Ishan and the work is completed in 19 days. What is the value of ' K '?

ईशान किसी कार्य को ' $K + 5$ ' दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि गौरव उसी कार्य को ' $K + 13$ ' दिनों में पूरा कर सकता है। वे बारी-बारी से काम करते हैं, ईशान से शुरुआत करते हुए, और कार्य 19 दिनों में पूरा हो जाता है। ' K ' का मान क्या है?

- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) None of these

Ishan $\rightarrow (K+5)$ days

Gaurav $\rightarrow (K+13)$ days

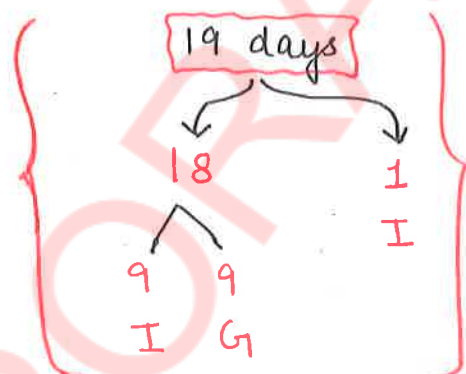
$$\Rightarrow \frac{10}{K+5} + \frac{9}{K+13} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{10K + 130 + 9K + 45}{(K+5)(K+13)} = 1$$

$$\Rightarrow 19K + 175 = K^2 + 18K + 65$$

$$\Rightarrow K^2 - K - 110 = 0$$

$$\Rightarrow K \neq -10, \quad K = 11$$



I $\rightarrow 10$ days

G $\rightarrow 9$ days

Deepak can complete a normal job in 24 days. Amit is 50% more efficient than Deepak. Working on alternate days, beginning with Amit, how long will they take if the job is 50% more work than normal? दीपक किसी सामान्य कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित दीपक से 50% अधिक दक्ष है। यदि वे बारी-बारी से काम करते हैं और अमित शुरुआत करता है, तो यदि कार्य सामान्य से 50% अधिक हो, तो वे उसे पूरा करने में कितना समय लेंगे?

- (A) 28 (B) 29 (C) 30.33 (D) 28.67 (E) None of these

Amit : Deepak

Efficiency 3 : 2

$$\left\{ +50\% = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \right\}$$

Total Work $\Rightarrow (2) \times (24) \Rightarrow 48 \xrightarrow{+50\%, +24} 72$

In 2 days

$\times 14$

28 days

$+ \frac{2}{3}$ (Amit)

28.67 days

$\longrightarrow$

5 (3+2)

$\times 14$

70

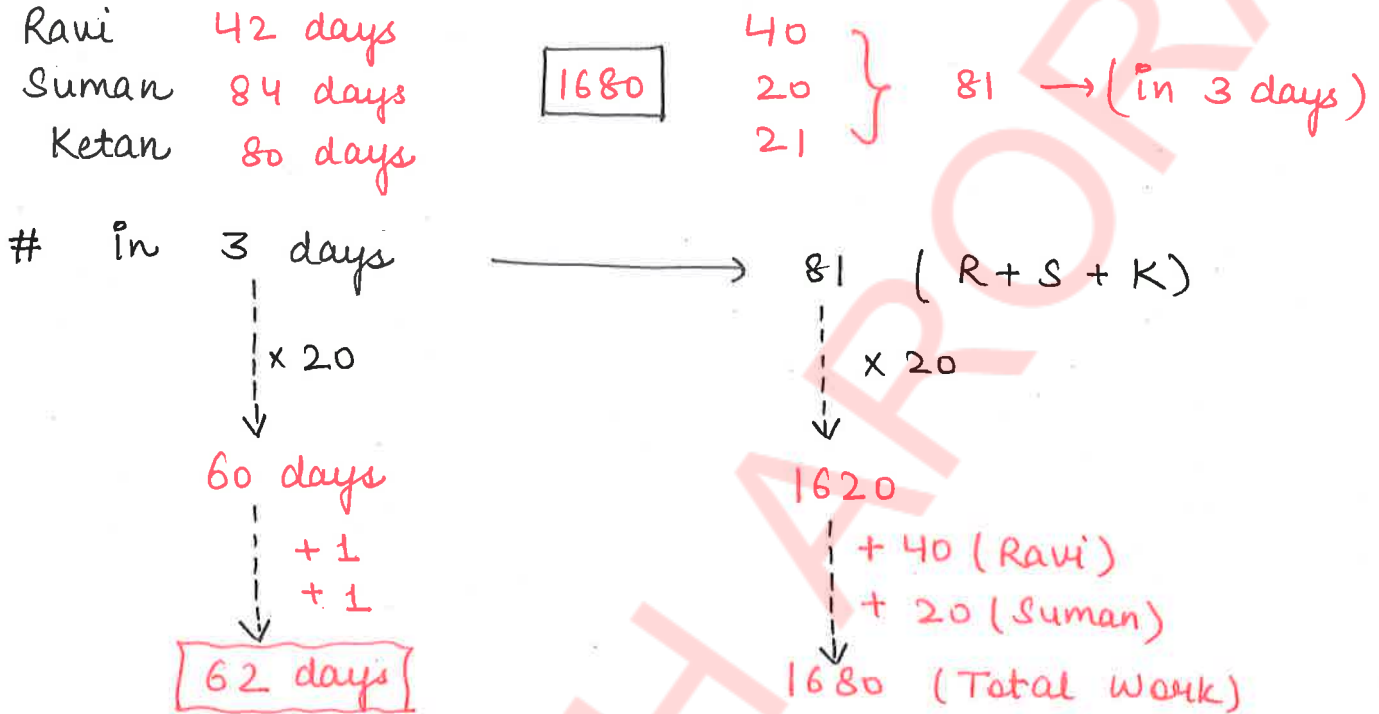
$+ 2$ (Amit)

72 (Total work)

Ravi, Suman, and Ketan can finish a task individually in 42 days, 84 days, and 80 days respectively. If they work one after another in the order Ravi, Suman, and Ketan, repeating this cycle day by day, how many days will it take to complete the task?

रवि, सुमन और केतन किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे रवि, सुमन और केतन के क्रम में एक-एक करके काम करते हैं और यह चक्र प्रतिदिन दोहराया जाता है, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे?

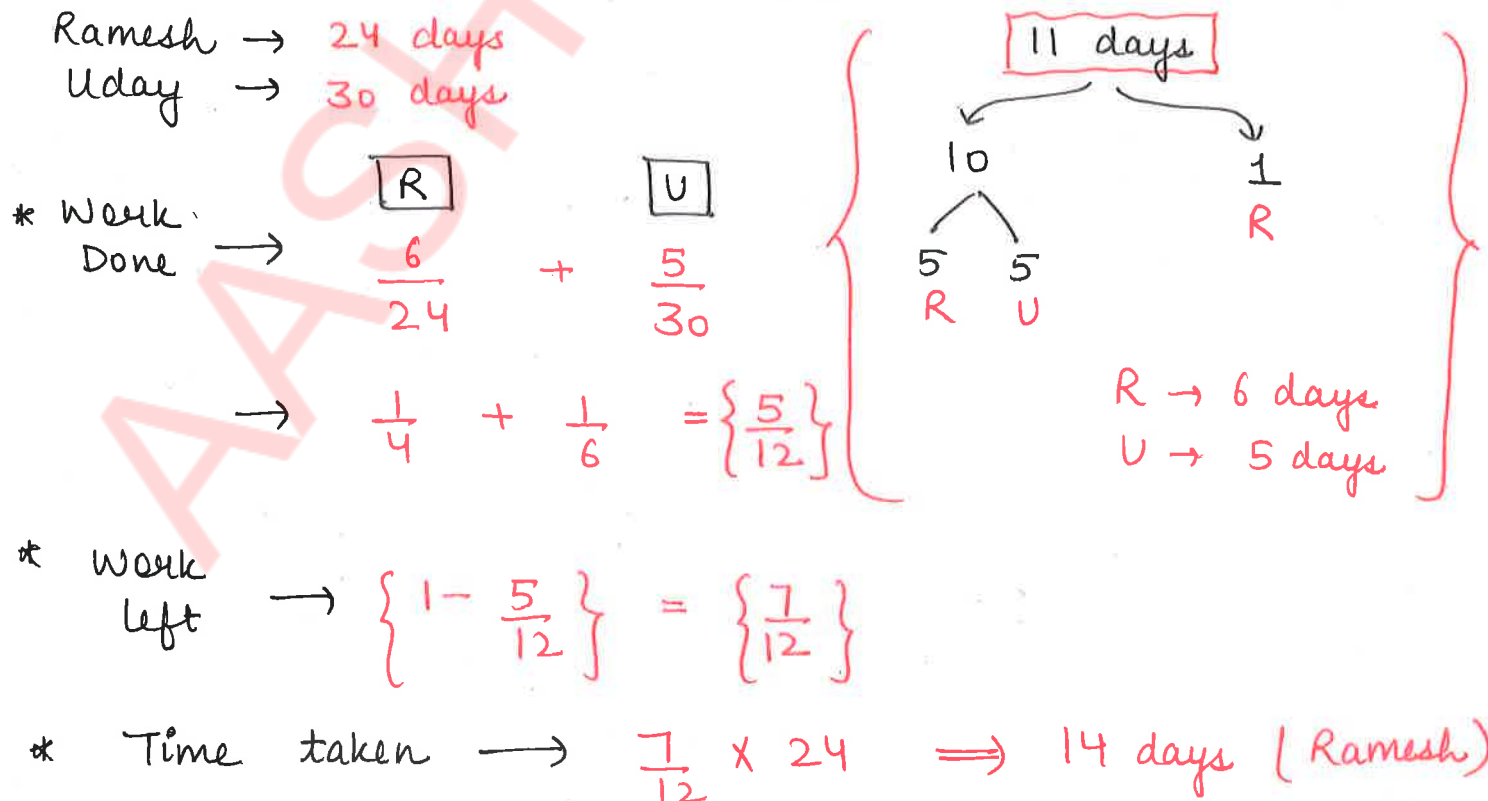
- (A) 60 (B) 61 (C) 62 (D) 63 (E) None of these



Ramesh alone takes 24 days to complete a project, while Uday alone takes 30 days. They work alternately, starting with Ramesh. After 11 days, Uday stops working. How many additional days will Ramesh require to finish the remaining work?

रमेश अकेला किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा करता है, जबकि उदय अकेला उसे 30 दिनों में पूरा करता है। वे बारी-बारी से काम करते हैं, रमेश से शुरुआत करते हुए। 11 दिनों के बाद उदय काम करना बंद कर देता है। शेष कार्य पूरा करने के लिए रमेश को कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे?

- (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) None of these

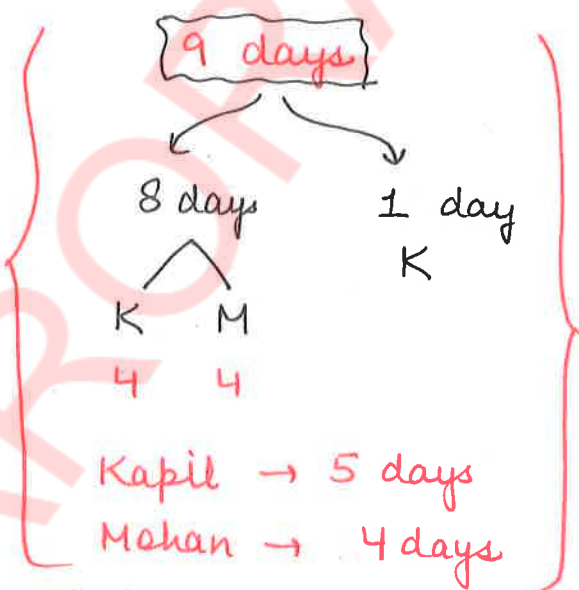


The ratio of the efficiency of Kapil and Mohan is 2 : 5 respectively. They work on alternate days, starting with Kapil. The job is finished in 9 days, and the total payment is Rs. 16,800. How much money does Mohan receive?

कपिल और मोहन की दक्षता का अनुपात क्रमशः 2 : 5 है। वे बारी-बारी से काम करते हैं, कपिल से शुरुआत करते हुए। कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाता है और कुल भुगतान Rs. 16,800 है। मोहन को कितनी राशि मिलेगी?

- (A) Rs. 8,400 (B) Rs. 9,000 (C) Rs. 9,600 (D) Rs. 11,200 (E) None of these

	Kapil	:	Mohan
Efficiency	2	:	5
Time	5	:	4
Work	10	:	20
	1	:	2
Wages	₹ 5600	:	₹ 11200
	(Kapil)		(Mohan)



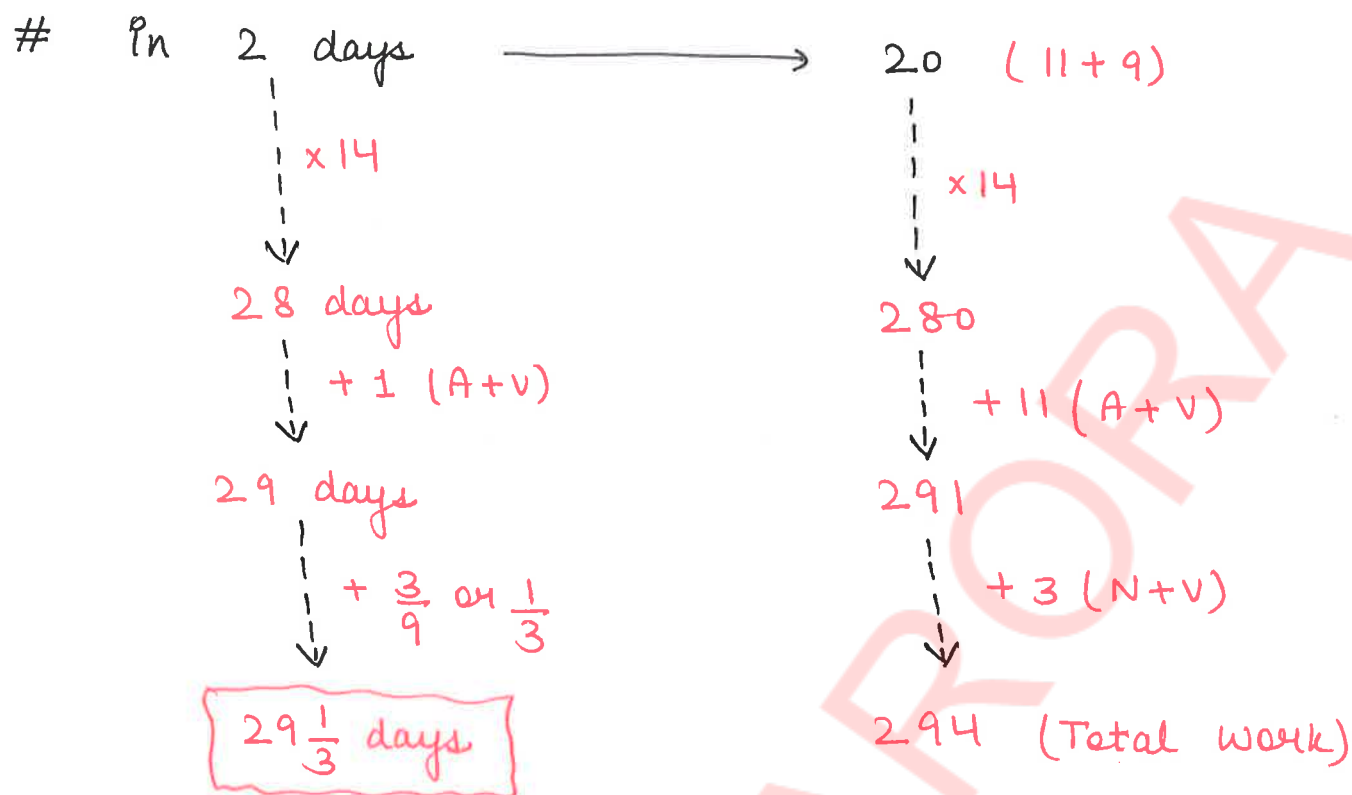
Aditya, Varun, and Nitin can complete a job together in 21 days. Varun alone can finish it in 49 days, while Nitin alone can do it in 98 days. Aditya and Varun begin the work, and on every alternate day, Aditya is replaced by Nitin. If the total payment for the job is Rs. 29,400, how much does Nitin earn? आदित्य, वरुण और नितिन मिलकर किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वरुण अकेला उसे 49 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि नितिन अकेला उसे 98 दिनों में पूरा कर सकता है। आदित्य और वरुण कार्य शुरू करते हैं और हर दूसरे दिन आदित्य की जगह नितिन काम करता है। यदि कार्य के लिए कुल भुगतान Rs. 29,400 है, तो नितिन कितना कमाएगा?

- (A) Rs. 3600 (B) Rs. 4200 (C) Rs. 4800 (D) Rs. 5400 (E) None of these (4300)

	Time
(A + V + N)	21 days
Varun	49 days
Nitin	98 days
Aditya	

	Efficiency
T. Work	14
	6
	3
	<u>14 - (6 + 3) ⇒ 5</u>

(A + V)	(N + V)	(A + V)	(N + V)	(A + V)	-----
(5 + 6)	(3 + 6)	(5 + 6)	(3 + 6)	(5 + 6)	
= 11	= 9	= 11	= 9	= 11	
Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	



Time taken by $\longrightarrow$

$(A+V)$ 14 days + 1 day $\Rightarrow$ 15 days

$(N+V)$ 14 days + $\frac{1}{3}$ day $\Rightarrow$ $14\frac{1}{3}$ days

Computation of wages of Nitin $\longrightarrow$

• Work done $\longrightarrow \left\{ \frac{43}{3} \text{ days} \right\} \times 3 \Rightarrow 43$

• out of total $\longrightarrow \left\{ \frac{43}{294} \right\} \quad \left\{ 294 = T.W \right\}$

• Wages $\longrightarrow \left\{ \frac{43}{294} \right\} \times 29400$

$\longrightarrow$ Rs. 4300